UNISINOS	Curso:	Ciência da Computação
	Atividade Acadêmica:	Simulação e Modelagem de Sistemas
	Ano/Semestre:	2026/2
	Professora:	Maria Adelina Raupp Sganzerla
	Data:	21/10/2026 [Grau B]

Observações:
- O trabalho deve ser realizado com as equipes de trabalho.
- Leia com atenção o enunciado e deve ser modelado e efetuada a simulação com o auxílio do Arena.
- Data de entrega: 28/10/2026 - pelo Moodle, link: “Tarefa | Aula 8 - Exercício GB3 [Simulação e Modelagem de Sistemas]”, até às 19:30.
- Apresentação e discussões dos resultados em aula.

Análise de Resultados e Warm-up no Arena

Contextualização: Linha de Produção Automatizada

Uma indústria possui uma linha de produção composta por 10 máquinas automáticas em série. Para que um produto seja concluído, cada peça precisa passar sequencialmente pelas máquinas M1, M2, ..., M10.

As peças chegam à linha em intervalos constantes de 1 minuto. Em cada máquina, o tempo de processamento segue uma distribuição: Normal (0,9; 0,3) minutos.

Considere que cada máquina possui capacidade para processar uma peça por vez. Caso a máquina esteja ocupada, a peça deverá aguardar em uma fila antes do processamento.

O gerente fez inicialmente o seguinte raciocínio:

“Se uma peça passa por 10 máquinas e cada operação demora, em média, 0,9 minutos, então o tempo médio de produção deveria ser aproximadamente de 9 minutos.”

Entretanto, medições realizadas na operação indicam um tempo total próximo de 15 minutos. O que está acontecendo?

A atividade consiste em construir o modelo no Arena e utilizar a experimentação para investigar por que o comportamento do sistema é diferente do cálculo determinístico feito pelo gerente.

Parte 1 – Construção do modelo

Construa o modelo no Arena de acordo com a descrição acima.

Parte 2 – Definição das medidas de desempenho

Antes de executar o modelo, cada equipe deverá responder: Quais resultados precisam ser coletados para responder à preocupação do gerente?

A equipe deverá acompanhar pelo menos:

Indicador	O que observar
Tempo total no sistema	Tempo entre entrada e saída da peça
Tempo médio em fila	Espera acumulada durante a produção
Número médio em fila	Formação de filas entre máquinas
Utilização dos recursos	Percentual de ocupação das máquinas
Produção	Número de peças concluídas
	Quantidade de peças simultaneamente no sistema

A partir das questões acima, proponha outras demandas a serem analisadas.

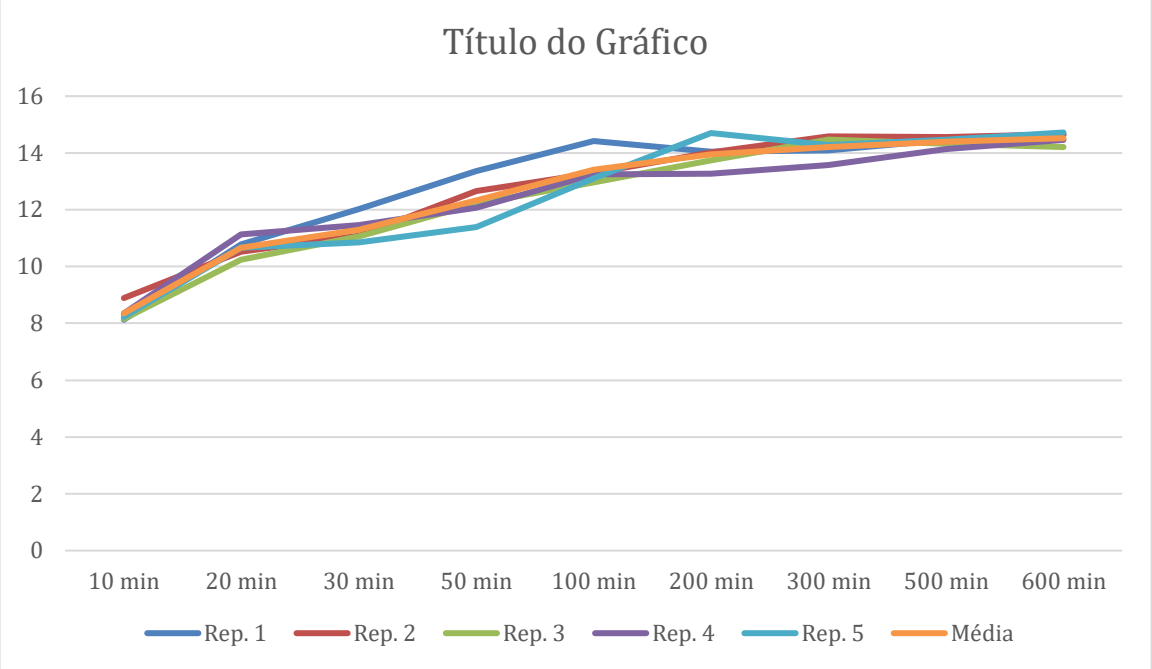
Parte 3 – Experimento inicial

Realize inicialmente 5 replicações, cada uma com duração de 600 minutos, sem definir período de *warm-up*.

Registre o tempo médio total de produção em intervalos regulares:

Tempo de simulação	Rep. 1	Rep. 2	Rep. 3	Rep. 4	Rep. 5	Média
10 min	8,13	8,89	8,16	8,35	8,23	8,35
20 min	10,77	10,52	10,25	11,14	10,66	10,67
30 min	12,02	11,08	11,06	11,45	10,86	11,29
50 min	13,37	12,66	12,21	12,06	11,38	12,34
100 min	14,42	13,30	12,97	13,24	13,10	13,41
200 min	14,04	14,02	13,74	13,28	14,70	13,96
300 min	14,09	14,58	14,47	13,57	14,28	14,20
500 min	14,47	14,55	14,33	14,14	14,46	14,39
600 min	14,64	14,66	14,21	14,46	14,72	14,52

Após, construa um gráfico de tempo de simulação X tempo médio de produção, compare as várias replicações para observar a estabilização da medida.



Questão de análise: Em que momento o sistema aparentemente deixa o regime transitório e começa a apresentar comportamento aproximadamente estável? Aparentemente a partir do momento 500, ao entender que todos ficam *flat*. Todavia, podemos entender que à partir do 200

Parte 4 – Investigando o Warm-up

A partir do gráfico produzido, proponha um valor para o período de Warm-up. Justifique sua escolha.

Depois, execute novamente o modelo utilizando o período de warm-up escolhido pela equipe e compare:

Indicador	Sem Warm-up	Com Warm-up	Diferença
Tempo médio no sistema			
Tempo médio em fila			
Número médio em fila			

Utilização M1			
Utilização M5			
Utilização M10			
Produção total			

Parte 5 – Replicações

Agora configure inicialmente 10 replicações. Cada replicação mantém a mesma configuração, duração e parâmetros de entrada, mas utiliza números aleatórios diferentes; por isso, os resultados de saída também podem variar.

Registre, para cada replicação:

Replicação	Tempo médio no sistema	Tempo médio em fila	Produção
1			
2			
...			
10			
Média			
Desvio padrão			

Responda: Por que as dez replicações apresentam resultados diferentes se o modelo e seus parâmetros não foram modificados?

Parte 6 – Intervalo de confiança

Utilizando os resultados do tempo médio no sistema, calcule: média amostral, desvio padrão, intervalo de confiança de 95% e precisão (metade do intervalo).

Qual foi o intervalo? Ele é de confiança? Justifique sua resposta

---

Parte 7 – Quantas replicações são necessárias?

Suponha que a equipe tenha obtido uma precisão **h** na amostra piloto e que o gerente deseje uma precisão **h*** menor.

Calcule o número estimado de replicações: $n^* = \left[n\left(\frac{h}{h^*}\right)^2 \right]$

Após encontrar a quantidade de replicações necessárias, configure o Arena com o novo número de replicações e verifique se a precisão obtida efetivamente melhorou. Justifique.

Parte 8 – Desafio: tomada de decisão

Por fim, a equipe deverá responder ao gerente: “Porque 10 operações com tempo médio de 0,9 minuto não implicam necessariamente um tempo médio total de produção de 9 minutos?”

A resposta deverá ser fundamentada nos resultados da simulação, considerando variabilidade dos tempos de processamento, formação de filas, espera entre processos, utilização das máquinas, comportamento transitório e variabilidade entre replicações.

Além disso, cada equipe deverá propor uma alteração no sistema e testá-la no Arena. Por exemplo: reduzir a variabilidade de uma operação, aumentar a capacidade de uma máquina, alterar o intervalo entre chegadas ou identificar e atuar sobre o processo que mais contribui para as filas.

A equipe deverá comparar o cenário atual × cenário proposto utilizando as mesmas medidas de desempenho e o mesmo procedimento experimental.

Parte 9 - Entregas

A equipe deverá entregar um arquivo compactado ou o link para acessar os arquivos:

- Arquivos do modelo desenvolvido no Arena.
- Relatório contendo:
    - Modelagem do Sistema [todas as etapas].
    - Imagem do modelo construído.
    - Cenários simulados.
    - Comparação entre os experimentos.
    - Respostas às questões propostas.
    - Considerações finais de aproximadamente 2 a 3 parágrafos.
    - Outros dados pertinentes à atividade.
    - Uma apresentação resumida com os dados.